Θεωρία Παιγνίων και αποφάσεων

Εαρινό εξάμηνο 2025-2026

2η Σειρά Ασκήσεων

Πρόβλημα 1

1. Η στρατηγική A κυριαρχείται αυστηρά από την D.
Για τον παίκτη 1, συγκρίνουμε τις πρώτες ωφέλειες των γραμμών A και D. Για να κυριαρχεί αυστηρά η D την A, πρέπει η D να δίνει μεγαλύτερη ωφέλεια σε όλες τις στήλες. Έχουμε 25>6, **10<11**, 9>5, 15>10. Στην στήλη X αυτό δεν ισχύει, άρα ο ισχυρισμός είναι **ΨΕΥΔΗΣ.**

2. Η W κυριαρχεί αυστηρά την Y.
Τώρα συγκρίνουμε στήλες, άρα κοιτάμε τις δεύτερες ωφέλειες του παίκτη 2. Συγκρίνουμε τις δεύτερες ωφέλειες των στηλών W και Y. Για να κυριαρχεί αυστηρά η W την Y, πρέπει η W να δίνει μεγαλύτερη ωφέλεια σε όλες τις γραμμές. Έχουμε 15>13, 11<5, 8>3, 38>23. Άρα η W δίνει πάντα μεγαλύτερη απόδοση από την Y, επομένως ο ισχυρισμός είναι **ΑΛΗΘΗΣ.**

3. Η B κυριαρχεί ασθενώς την A.
Για τον παίκτη 1, συγκρίνουμε τις πρώτες ωφέλειες των γραμμών A και B. Για να κυριαρχεί ασθενώς η B την A, πρέπει η B να δίνει μεγαλύτερη ή ίση ωφέλεια σε όλες τις στήλες. Έχουμε 6≥6, 11≥11, **3<5**, 18≥18. Στην στήλη Y αυτό δεν ισχύει, άρα ο ισχυρισμός είναι **ΨΕΥΔΗΣ.**

4. Η X κυριαρχείται ασθενώς από την Z.
Για τον παίκτη 2, συγκρίνουμε Z με X: 20>16, 45>2, 7>2, 42>23. Άρα η Z κυριαρχεί την X όχι απλώς ασθενώς, αλλά αυστηρά. Επομένως ο ισχυρισμός είναι **ΑΛΗΘΗΣ.**

5. Δεν υπάρχει κυρίαρχη στρατηγική για τον παίκτη 1.
Για τον παίκτη 1 η γραμμή C έχει πρώτες ωφέλειες C=(25,11,11,30) και κυριαρχεί ασθενώς όλες τις άλλες στρατηγικές του παίκτη 1 επειδή C=(25,11,11,30)≥A=(6,11,5,10), C=(25,11,11,30)≥B=(6,11,3,18), C=(25,11,11,30)≥D=(25,10,9,15). Οπότε υπάρχει κυρίαρχη στρατηγική, η C, με την έννοια της **ασθενούς κυριαρχίας**. Επομένως ο ισχυρισμός είναι **ΨΕΥΔΗΣ.**

6. Η X είναι βέλτιστη απόκριση στην D.
Αν ο παίκτης 1 παίξει D, κοιτάμε τη γραμμή D και τις δεύτερες ωφέλειες του παίκτη 2 και βλέπουμε ότι W:38, X:23, Y:23, Z:42. Η μεγαλύτερη τιμή είναι 42 και αντιστοιχεί στη στήλη Z. Άρα η βέλτιστη απόκριση του παίκτη 2 στην D είναι η Z, όχι η X. Επομένως ο ισχυρισμός είναι **ΨΕΥΔΗΣ.**

7. Η C είναι βέλτιστη απόκριση στην W.
Αν ο παίκτης 2 παίξει W, κοιτάμε τη στήλη W και τις πρώτες ωφέλειες του παίκτη 1 και βλέπουμε ότι A:6, B:6, C:25, D:25. Η μεγαλύτερη τιμή είναι 25 και αντιστοιχεί στη γραμμή D. Άρα η βέλτιστη απόκριση του παίκτη 2 στην D είναι η C και η D. Επομένως ο ισχυρισμός είναι **ΑΛΗΘΗΣ.**

8. Υπάρχει σημείο ισορροπίας με κοινωνικό όφελος κάτω του 30.

- Βέλτιστες αποκρίσεις παίκτη 1
  Ανά στήλη:
  Στη W: μέγιστο 25, άρα βέλτιστες αποκρίσεις C, D
  Στη X: μέγιστο 11, άρα βέλτιστες αποκρίσεις A, B, C

Στη Y: μέγιστο 11, άρα βέλτιστη απόκριση C
Στη Z: μέγιστο 30, άρα βέλτιστη απόκριση C

- Βέλτιστες αποκρίσεις παίκτη 2
  Ανά γραμμή:
  Στην A: μέγιστο 20, άρα Z
  Στην B: μέγιστο 45, άρα Z
  Στην C: μέγιστο 8, άρα W
  Στην D: μέγιστο 42, άρα Z

Το μόνο κοινό σημείο βέλτιστων αποκρίσεων είναι το (C,W), και το κοινωνικό όφελος είναι SW(C,W)=25+8=33 > 30
Επομένως ο ισχυρισμός είναι **ΨΕΥΔΗΣ.**

Πρόβλημα 2

Αρχικό παίγνιο:

	C	*D*
C	5, 5	0, 9
D	9, 0	3, 3

Νέες ωφέλειες:

$$u_1'(s,t) = u_1(s,t) + \alpha u_2(s,t)$$
$$u_2'(s,t) = u_2(s,t) + \alpha u_1(s,t)$$

i. Για α=2/3 υπολογίζουμε κάθε κελί και έχουμε:

Κελί (C,C)=(5+5α, 5+5α) = (25/3, 25/3)
Κελί (C,D)=(0+9α, 9+0α) = (6, 9)
Κελί (D,C)=(9+0α, 0+9α) = (9, 6)
Κελί (D,D)=(3+3α, 3+3α) = (5, 5)
Και το νέο παίγνιο είναι:

	C	*D*
C	25/3, 25/3	6, 9
D	9, 6	5, 5

Στο δίλημμα του φυλακισμένου η στρατηγική D πρέπει να είναι αυστηρά κυρίαρχη και για τους δύο παίκτες. Θα το ελέγξουμε για τον παίχτη 1:

Αν ο παίκτης 2 παίξει C έχουμε:

$$u_1'(C,C) = \frac{25}{3} \approx 8.33$$
$$u_1'(D,C) = 9$$

Άρα εδώ ο παίκτης 1 προτιμά D.

Αν όμως ο παίκτης 2 παίξει D:

$$u_1'(C,D) = 6$$
$$u_1'(D,D) = 5$$

Άρα εδώ ο παίκτης 1 προτιμά C και όχι D.

Επομένως η D δεν είναι πλέον κυρίαρχη στρατηγική και άρα **το νέο παίγνιο δεν είναι δίλημμα φυλακισμένου**.

ii. Για να παραμένει δίλημμα φυλακισμένου, θέλουμε η D να είναι αυστηρά κυρίαρχη στρατηγική για κάθε παίκτη.

Λόγω συμμετρίας, αρκεί να το ελέγξουμε για τον παίκτη 1. Στην περίπτωση που ο παίκτης 2 παίζει C, ο παίκτης 1 συγκρίνει το C: 5 + 5α με το D:9. Για να προτιμά αυστηρά το D, θέλουμε:

$$9 > 5 + 5 \cdot \alpha \Longrightarrow \alpha < \frac{4}{5}$$

Στην περίπτωση που ο παίκτης 2 παίζει D, ο παίκτης 1 συγκρίνει το C: 9α με το D: 3 + 3α. Για να προτιμά αυστηρά το D, θέλουμε:

$$3 + 3 \cdot \alpha > 9 \cdot \alpha \Longrightarrow \alpha < \frac{1}{2}$$

Επειδή πρέπει να ισχύουν και οι δύο συνθήκες, η πιο περιοριστική είναι η δεύτερη και επειδή το α είναι μεγαλύτερο από το μηδέν, τελικά πρέπει:

$$0 \leq \alpha < \frac{1}{2} \quad \text{δηλαδή} \quad \alpha \in [0, \frac{1}{2})$$

iii. Για να είναι το (C,C) σημείο ισορροπίας, κανένας παίκτης δεν πρέπει να θέλει να αλλάξει μονομερώς από C σε D.

Λόγω συμμετρίας, αρκεί να το ελέγξουμε για τον παίκτη 1. Στην περίπτωση που ο παίκτης 2 παίζει C, ο παίκτης 1 συγκρίνει το $u_1'(C, C) = 5 + 5\alpha$ με το $u_1'(D, C) = 9$. Για να μην έχει κίνητρο να αλλάξει από C σε D, θέλουμε:

$$5 + 5 \cdot \alpha \geq 9 \Longrightarrow \alpha \geq \frac{4}{5}$$

και επειδή το α είναι μικρότερο του 1, τελικά:

$$\frac{4}{5} \leq \alpha \leq 1 \ \text{ δηλαδή } \ \alpha \in \left[\frac{4}{5}, 1\right]$$

Πρόβλημα 3

i. Υπολογισμός του v_1 για τον παίκτη 1:
Γραμμή 1, min = x (επειδή x < 15
Γραμμή 2, min = 10 (επειδή y>15)
Άρα **v_1 = max{x, 10}**

Υπολογισμός του v_2 για τον παίκτη 2:
Στήλη 1, max = y (επειδή y>15)
Στήλη 2, max = max{x, 10}
Άρα v_2 = min{y, max{x, 10} ⇒ **v_2 = max{x, 10}**, επειδή το y > 15

Βλέπουμε ότι $v_1 = v_2$ άρα για κάθε $x \in [0,15)$ και $y \in (15, \infty)$, **υπάρχει σημείο ισορροπίας με αμιγείς στρατηγικές**.

Το σημείο ισορροπίας εξαρτάται από το x:
Αν 0 ≤ x < 10 τότε max{x, 10} = 10, το σημείο ισορροπίας είναι (s_2, t_2) δηλαδή 10.
Αν x = 10 τότε και τα δύο κελιά της δεύτερης στήλης είναι 10 και έτσι υπάρχουν δύο σημεία ισορροπίας (s_1, t_2) και (s_2, t_2).
Αν 10 < x < 15, τότε max{x, 10} = x, το σημείο ισορροπίας είναι (s_1, t_2) δηλαδή x.

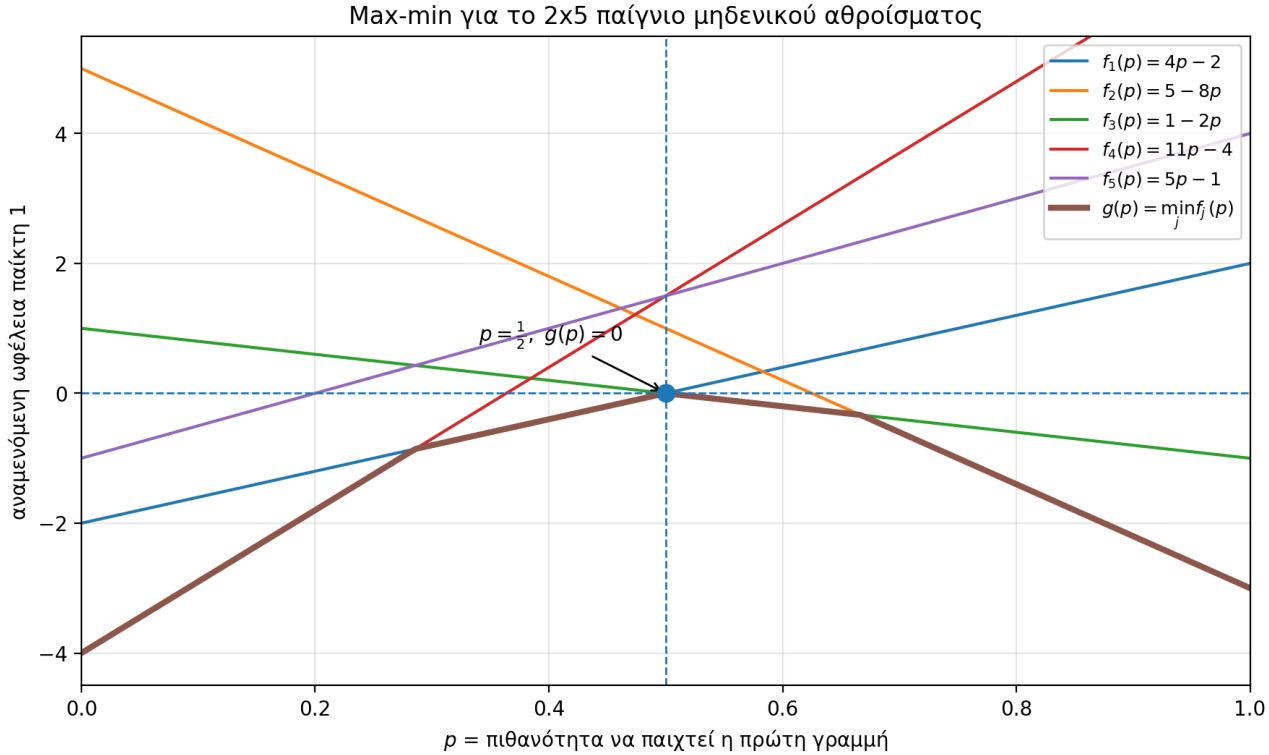
ii. <u>Για αμιγείς στρατηγικές</u>:
Υπολογισμός του v_1 για τον παίκτη 1:

Γραμμή 1, min = -3
Γραμμή 2, min = -4
Άρα **v_1 = max{-3, -4} = -3**

Υπολογισμός του v_2 για τον παίκτη 2:
Στήλη 1, max = 2
Στήλη 2, max = 5
Στήλη 3, max = 1
Στήλη 4, max = 7
Στήλη 5, max = 4
Άρα **v_2 = min{2, 5, 1, 7, 4} = 1**

Βλέπουμε ότι $v_1 \neq v_2$ άρα **δεν υπάρχει σημείο ισορροπίας με αμιγείς στρατηγικές**

<u>Για μεικτές στρατηγικές</u>:
Ο παίκτης 1 έχει δύο στρατηγικές, άρα θέτουμε $p = (p, 1-p)$, όπου p είναι η πιθανότητα να παίξει την πρώτη γραμμή s_1.
Αν ο παίκτης 2 παίξει κάθε στήλη καθαρά, η αναμενόμενη ωφέλεια του παίκτη 1 είναι:
$f_1(p) = 2p + (-2)(1-p) = 4p - 2$ (αύξουσα)
$f_2(p) = -3p + 5(1-p) = 5 - 8p$ (φθίνουσα)
$f_3(p) = -p + 1(1-p) = 1 - 2p$ (φθίνουσα)
$f_4(p) = 7p + (-4)(1-p) = 11p - 4$ (αύξουσα)
$f_5(p) = 4p + (-1)(1-p) = 5p - 1$ (αύξουσα)



Ο παίκτης 1 θέλει $max_p \min\{f_1(p), f_2(p), f_3(p), f_4(p), f_5(p)\}$
Παρατηρούμε ότι οι κρίσιμες συναρτήσεις είναι $f_1(p) = 4p - 2$ και $f_3(p) = 1 - 2p$, γιατί:
Αν $p < \frac{1}{2}$, τότε $f_1(p) < 0$
Αν $p > \frac{1}{2}$, τότε $f_3(p) < 0$
Άρα η ελάχιστη τιμή δεν μπορεί να ξεπεράσει το 0.

Στο $p = \frac{1}{2}$, έχουμε:

$f_1\left(\frac{1}{2}\right) = 4 \cdot \frac{1}{2} - 2 = 0$

$f_3\left(\frac{1}{2}\right) = 1 - 2 \cdot \frac{1}{2} = 0$

Και οι υπόλοιπες:

$f_2\left(\frac{1}{2}\right) = 5 - 8 \cdot \frac{1}{2} = 1$

$f_4\left(\frac{1}{2}\right) = 11 \cdot \frac{1}{2} - 4 = \frac{3}{2}$

$f_5\left(\frac{1}{2}\right) = 5 \cdot \frac{1}{2} - 1 = \frac{3}{2}$

Άρα στο $p = 1/2$, το ελάχιστο είναι 0 και δεν μπορούμε να πετύχουμε κάτι καλύτερο.
Επομένως η στρατηγική του παίκτη 1 είναι

$$p = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

και η αξία του παιγνίου είναι:

$$v = 0$$

Στρατηγική του παίκτη 2

Στο $p = 1/2$, οι στήλες που δίνουν την ελάχιστη ωφέλεια στον παίκτη 1 είναι οι t_1 και t_3 γιατί $f_1\left(\frac{1}{2}\right) = 0$ και $f_3\left(\frac{1}{2}\right) = 0$, ενώ οι άλλες δίνουν θετική τιμή. Άρα ο παίκτης 2 θα αναμείξει μόνο ανάμεσα στις t_1 kai t_3.

Θέτουμε $q = (r, 0, 1-r, 0, 0)$

Δηλαδή $q_1 = r,\ q_3 = 1 - r$

Ο παίκτης 1 πρέπει να είναι αδιάφορος ανάμεσα στις δύο γραμμές του.

Η αναμενόμενη ωφέλεια αν παίξει s_1 υπολογίζεται ως εξής:

Η 1η γραμμή στα t_1, t_3έχει τιμές 2, -1 αντίστοιχα, άρα: $u(s_1, q) = 2r + (-1)(1-r) = 3r - 1$

Με όμοιο τρόπο η αναμενόμενη ωφέλεια αν παίξει s2 είναι: $u(s_2, q) = -2r + 1(1-r)$=1-3r

Και επειδή θέλουμε να είναι αδιάφορος ανάμεσα στις δύο γραμμές του, πρέπει:

$3r - 1 = 1 - 3r \Rightarrow r = \frac{1}{3}$ επομένως $1 - r = \frac{2}{3}$

Άρα η στρατηγική του παίκτη 2 είναι:

$$q = \left(\frac{1}{3},\ 0,\ \frac{2}{3},\ 0,\ 0\right)$$

Έτσι το μοναδικό σημείο ισορροπίας με μεικτές στρατηγικές είναι

$$\left(\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \left(\frac{1}{3}, 0, \frac{2}{3}, 0, 0\right)\right)$$

Και η αξία του παιγνίου είναι $v = 0$

Πρόβλημα 4

i. Σε σημείο ισορροπίας, κάθε παίκτης παίζει βέλτιστη απόκριση στη στρατηγική του άλλου. Για να είναι το (s_1, t_1) σημείο ισορροπίας, πρέπει:

Αν ο παίκτης 2 παίζει t_1, ο παίκτης 1 συγκρίνει το $u_1(s_1, t_1) = x^2 + 1$ με το $u_1(s_2, t_1) = 2x$ και θέλουμε $x^2 + 1 \geq 2x \ \Rightarrow\ (x-1)^2 \geq 0$ που **ισχύει για κάθε x**.

Αν ο παίκτης 1 παίζει s_1, ο παίκτης 2 συγκρίνει το $u_2(s_1, t_1) = 2x$ με το $u_2(s_1, t_2) = x^2 + 1$ και θέλουμε $2x \geq x^2 + 1 \Rightarrow x^2 - 2x + 1 \leq 0 \Rightarrow (x-1)^2 \leq 0$ που ισχύει μόνο όταν **x = 1**.
Έτσι για x = 1 ο πίνακας γίνεται:

$$\begin{bmatrix} 2,2 & 4,2 \\ 2,4 & 2,8 \end{bmatrix}$$

Έλεγχος για σημείο ισορροπίας με μεικτές στρατηγικές:
Έστω ότι ο παίκτης 1 παίζει $p = (p, 1-p)$ και ο παίκτης 2 παίζει $q = (q, 1-q)$, όπου p είναι η πιθανότητα να παιχτεί το s_1, και q η πιθανότητα να παιχτεί το t_1. Μεικτή στρατηγική σημαίνει κατανομή πιθανότητας πάνω στις διαθέσιμες στρατηγικές.
Για πλήρως μεικτή ισορροπία πρέπει και οι δύο παίκτες να είναι αδιάφοροι ανάμεσα στις δύο αμιγείς στρατηγικές τους.

Για να είναι ο παίκτης 1 αδιάφορος θέλουμε
$u_1(s_1, q) = u_1(s_2, q) \Rightarrow$
$2q + 4(1-q) = 2q + 2(1-q) \Rightarrow$
$4 - 2q = 2 \Rightarrow$
$q = 1$
Όμως πλήρως μεικτή στρατηγική θέλει: $0 < q < 1$, άρα δεν γίνεται.

Στο ίδιο συμπέρασμα θα καταλήξουμε αν εξετάσουμε την αδιαφορία του παίκτη 2
$2p + 4(1-p) = 2p + 8(1-p) \Rightarrow$
$4 - 2p = 8 - 6p \Rightarrow$
$p = 1$
Όμως πλήρως μεικτή στρατηγική θέλει: $0 < p < 1$, άρα **δεν γίνεται**.

ii. Αμιγείς ισορροπίες:
Βέλτιστες αποκρίσεις του παίκτη 1
$B_1(t_1) = \{s_1\}$ γιατί $u_1(s_1, t_1) = 9 > 6 = u_1(s_2, t_1)$
$B_1(t_2) = \{s_1\}$ γιατί $u_1(s_1, t_2) = 5 > 3 = u_1(s_2, t_2)$
$B_1(t_3) = \{s_2\}$ γιατί $u_1(s_2, t_3) = 4 > 2 = u_1(s_1, t_3)$
$B_1(t_4) = \{s_2\}$ γιατί $u_1(s_2, t_4) = 3 > 2 = u_1(s_1, t_4)$

Άρα $B_1(t_1) = B_1(t_2) = \{s_1\}$ και $B_1(t_3) = B_1(t_4) = \{s_2\}$

Βέλτιστες αποκρίσεις του παίκτη 2
$B_2(s_1) = \{t_2\}$ γιατί στη γραμμή s_1, οι δεύτερες ωφέλειες είναι 4, 5, 4, 2 και η μέγιστη είναι το 5, στη στήλη t_2.
$B_2(s_2) = \{t_4\}$ γιατί στη γραμμή s_2, οι δεύτερες ωφέλειες είναι 2, 2, 4, 6 και η μέγιστη είναι το 6, στη στήλη t_4.

Άρα τα αμιγή σημεία ισορροπίας είναι τα $(\boldsymbol{s_i, t_j})$ για τα οποία $s_i \in B_1(t_j)$ και $t_j \in B_2(s_i)$, επομένως τα:
(s_1, t_2)

$$\boldsymbol{(s_1, t_2)} \textbf{ και } \boldsymbol{(s_2, t_4)}$$

Μεικτές ισορροπίες:
Ένα προφίλ μεικτών στρατηγικών (p, q) είναι σημείο ισορροπίας όταν $p \in B_1(q)$ και $q \in B_2(p)$ δηλαδή κάθε παίκτης παίζει βέλτιστη απόκριση στη μεικτή στρατηγική του άλλου.
Έστω ότι ο παίκτης 1 παίζει μεικτή στρατηγική $p = (p, 1-p)$ όπου p είναι η πιθανότητα να παίξει s_1, ενώ 1 - p η πιθανότητα να παίξει s_2.
Υπολογίζουμε την αναμενόμενη ωφέλεια του παίκτη 2 για κάθε αμιγή στρατηγική του:

$u_2(p, t_1) = 4p + 2(1-p) = 2 + 2p$
$u_2(p, t_2) = 5p + 2(1-p) = 2 + 3p$
$u_2(p, t_3) = 4p + 4(1-p) = 4$
$u_2(p, t_4) = 2p + 6(1-p) = 6 - 4p$

Για να μπορεί ο παίκτης 2 να αναμείξει μεταξύ δύο στρατηγικών, αυτές πρέπει να του δίνουν ίση και μέγιστη αναμενόμενη ωφέλεια.
Η t_1 δεν μπορεί να είναι βέλτιστη απόκριση γιατί η t_2 είναι καλύτερη, ακόμα και στο p=2 που είναι ίσες, υπάρχει η t_4 που είναι καλύτερη.
Οι t_2,t_3 είναι οι ταυτόχρονες βέλτιστες αποκρίσεις του παίκτη 2 που μπορούν να στηρίξουν μεικτή ισορροπία, επειδή επιτρέπουν να γίνει και ο παίκτης 1 αδιάφορος ανάμεσα στις s_1, s_2.
Οι t_3, t_4 γίνονται επίσης ταυτόχρονα βέλτιστες αποκρίσεις για α=1/2, αλλά τότε ο παίκτης 1 προτιμά αυστηρά το s_2, άρα δεν έχουμε μεικτή ισορροπία.

Εξετάζουμε λοιπόν τις t_2και t_3:
$u_2(p, t_2) = u_2(p, t_3) \Rightarrow$
$2 + 3p = 4 \Rightarrow$
$p = \frac{2}{3}$

Άρα:
$p = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)$
Για αυτή την τιμή έχουμε:
$u_2(p, t_2) = 4$ και $u_2(p, t_3) = 4$, ενώ:
$u_2(p, t_1) = \frac{10}{3} < 4$ και $u_2(p, t_4) = \frac{10}{3} < 4$

Άρα:
$B_2\left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right) = \{t_2, t_3\}$
Επομένως ο παίκτης 2 μπορεί να αναμείξει μόνο μεταξύ t_2και t_3.
Έστω $q = (0, \beta, 1-\beta, 0)$ όπου β είναι η πιθανότητα να παίξει t_2, ενώ 1 – β η πιθανότητα να παίξει t_3.
Τώρα θέλουμε ο παίκτης 1 να είναι αδιάφορος ανάμεσα στις s_1και s_2, ώστε και οι δύο να μπορούν να παιχτούν με θετική πιθανότητα.
Υπολογίζουμε:
$u_1(s_1, q) = 5\beta + 2(1-\beta) \Rightarrow$
$u_1(s_1, q) = 2 + 3\beta$
και:
$u_1(s_2, q) = 3\beta + 4(1-\beta) \Rightarrow$
$u_1(s_2, q) = 4 - \beta$
Για να ισχύει $p \in B_1(q)$ και να μπορεί ο παίκτης 1 να παίζει και τις δύο στρατηγικές, θέλουμε $u_1(s_1, q) = u_1(s_2, q)$, άρα
$2 + 3\beta = 4 - \beta \Rightarrow$
$\beta = \frac{1}{2}$

Έτσι $q = \left(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$

Επομένως η μεικτή ισορροπία είναι:

$$\left(\left(\frac{\mathbf{2}}{\mathbf{3}},\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{3}}\right),\left(\mathbf{0},\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}},\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}},\mathbf{0}\right)\right)$$

με $B_1(q) = \{s_1, s_2\}$ και $B_2(p) = \{t_2, t_3\}$

Άρα πράγματι $p \in B_1(q)$ και $q \in B_2(p)$, οπότε το παραπάνω προφίλ είναι σημείο ισορροπίας κατά Nash.

iii. Το κοινωνικό όφελος είναι το άθροισμα των ωφελειών των παικτών:
$SW(s_i, t_j) = u_1(s_i, t_j) + u_2(s_i, t_j)$
και για μεικτές στρατηγικές:
$SW(p, q) = u_1(p, q) + u_2(p, q)$
Υπολογίζοντας το κοινωνικό όφελος, έχουμε

$$\begin{bmatrix} 13 & 10 & 6 & 4 \\ 8 & 5 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

Όπως βλέπουμε το μεγαλύτερο (βέλτιστο) κοινωνικό όφελος είναι $\boldsymbol{OPT = 13}$ και εμφανίζεται στο (s_1, t_1)

<u>Τίμημα της αναρχίας (PoA) με αμιγείς στρατηγικές:</u>
$SW(s_1, t_2) = 5 + 5 = 10$
$SW(s_2, t_4) = 3 + 6 = 9$ (χειρότερο)
Άρα

$$PoA = \frac{OPT}{\text{χειρότερο } SW \text{ σε αμιγή ισορροπία}} \Rightarrow$$

$$\boldsymbol{PoA = \frac{13}{9}}$$

<u>Τίμημα της αναρχίας (PoA) με μεικτές στρατηγικές:</u>
Η μεικτή ισορροπία είναι $p = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)$ και $q = \left(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$
Δηλαδή:
Ο παίκτης 1 παίζει s_1με πιθανότητα $\frac{2}{3}$,
Ο παίκτης 1 παίζει s_2με πιθανότητα $\frac{1}{3}$,
Ο παίκτης 2 παίζει t_2με πιθανότητα $\frac{1}{2}$,
Ο παίκτης 2 παίζει t_3με πιθανότητα $\frac{1}{2}$.
Άρα μπορούν να συμβούν μόνο τα τέσσερα κελιά $(s_1, t_2), (s_1, t_3), (s_2, t_2), (s_2, t_3)$ με πιθανότητες:
$\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$
$\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$
$\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$
$\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$

Τα κοινωνικά οφέλη αυτών των κελιών είναι:

$SW(s_1, t_2) = 10$

$SW(s_1, t_3) = 6$

$SW(s_2, t_2) = 5$

$SW(s_2, t_3) = 8$

Άρα το μέσο κοινωνικό όφελος της μεικτής ισορροπίας είναι:

$$SW(p, q) = \frac{1}{3} \cdot 10 + \frac{1}{3} \cdot 6 + \frac{1}{6} \cdot 5 + \frac{1}{6} \cdot 8 \Rightarrow$$

$$SW(p, q) = \frac{15}{2} = 7.5$$

Τα κοινωνικά οφέλη των ισορροπιών είναι $10, 9, \frac{15}{2}$ με το χειρότερο να είναι το $\frac{15}{2}$

Άρα, αν συμπεριλάβουμε και τη μεικτή ισορροπία:

$$PoA = \frac{OPT}{\text{χειρότερο } SW \text{ σε ισορροπία}} \Rightarrow$$

$$\boldsymbol{PoA = \frac{26}{15}}$$

Πρόβλημα 5

<u>Δίκτυο (α)</u>

Υπάρχουν δύο μονοπάτια P_1=(s, v, t) και P_2=(s, u, t). Έστω α παίκτες στο P_1 οπότε θα έχουμε 10-α παίκτες στο P_2. Οι καθυστερήσεις για τα δύο μονοπάτια είναι:

Μονοπάτι	*Καθυστέρηση*
P_1	α + 12
P_2	12 + (10−α) = 22−α

i. Σημείο/α ισορροπίας με αμιγείς στρατηγικές:

Σε σημείο ισορροπίας, κανένας παίκτης δεν πρέπει να μπορεί να μειώσει την καθυστέρησή του (κόστος) αλλάζοντας μονοπάτι.

Αν ένας παίκτης από το P_1 πήγαινε στο P_2, τότε οι παίκτες στο P_2 θα γινόντουσαν 10-α+1=11-α, οπότε η νέα καθυστέρηση του P_2 θα ήταν 12 + (11-α) = 23 – α. Έτσι για να μην θέλει ο παίκτης να φύγει από το P_1, θα πρέπει:

$$a + 12 \leq 23 - a \Rightarrow a \leq 5$$

Αν ένας παίκτης από το P_2 πήγαινε στο P_1, τότε οι παίκτες στο P_1 θα γινόντουσαν α+1, οπότε η νέα καθυστέρηση του P_1 θα ήταν (α + 1) + 12 = 13 + α. Έτσι για να μην θέλει ο παίκτης να φύγει από το P_2, θα πρέπει:

$$22 - a \leq 13 + a \Rightarrow 2a \geq 9 \Rightarrow a \geq 5$$

Άρα **α = 5 (5 παίκτες στο P1 και 5 παίκτες στο P2 και καθυστέρηση 17 για όλους)**

Ισορροπία (5, 5)

ii. Κοινωνικό κόστος στο σημείο ισορροπίας:

Το κοινωνικό κόστος είναι το άθροισμα των συνολικών καθυστερήσεων όλων των παικτών και για 5 παίκτες σε κάθε μονοπάτι έχουμε:

SC = 5·17+5·17 ⇒ **SC = 170**

iii. Ελάχιστο κοινωνικό κόστος:

Το κοινωνικό κόστος είναι το άθροισμα των συνολικών καθυστερήσεων όλων των παικτών και σε σχέση με το α, είναι:

$$SC(a) = a(a+12) + (10-a)(22-a) \Rightarrow$$
$$SC(a) = a^2 + 12a + 220 - 32a + a^2 \Rightarrow$$
$$SC(a) = 2a^2 - 20a + 220 \Rightarrow$$
$$SC(a) = 2(a-5)^2 + 170$$

Άρα το ελάχιστο είναι στο α = 5 και είναι:

$$\boldsymbol{SC_{\min} = 170}$$

iv. Τιμή της αναρχίας:

Για προβλήματα κόστους:

$$PoA = \frac{\text{χειρότερο κοινωνικό κόστος σε ισορροπία}}{\text{ελάχιστο κοινωνικό κόστος}}$$

Έτσι έχουμε:

$$PoA = \frac{170}{170} \Rightarrow$$
$$\boldsymbol{PoA = 1}$$

<u>Δίκτυο (β)</u>

Υπάρχουν τρία μονοπάτια P_1=(s, v, t), P_2=(s, u, t) και P_3=(s, v, u, t). Έστω α παίκτες στο P_1, b παίκτες στο P_2 και c παίκτες στο P_3, τότε πρέπει:

$$a + b + c = 10$$

Οι καθυστερήσεις για τα τρία μονοπάτια είναι:

Μονοπάτι	*Καθυστέρηση*
P_1	α + c + 12 = 22 - b
P_2	12 + b + c = 22 - α
P_3	(α + c) + 1 + (b + c) = 11 + c

i. Σημείο/α ισορροπίας με αμιγείς στρατηγικές:

Σε σημείο ισορροπίας, κανένας παίκτης δεν πρέπει να μπορεί να μειώσει την καθυστέρησή του (κόστος) αλλάζοντας μονοπάτι.

Αν υπάρχει κάποιος παίκτης στο πάνω μονοπάτι P_1, η καθυστέρησή του είναι $C_1 = a + c + 12$. Αν αυτός μετακινηθεί στο μονοπάτι P_3, τότε η νέα καθυστέρησή του γίνεται $C_3 = (a + c) + 1 + (b + c + 1) = 12 + c$

Αν συγκρίνουμε το C_1 με το C_3, επειδή α ≥ 0, βλέπουμε ότι $C_1 > C_3$, άρα κάθε παίκτης που βρίσκεται στο P_1 έχει κίνητρο να πάει στο P_3.

Επομένως σε ισορροπία πρέπει $\boldsymbol{a = 0}$

Με παρόμοιο τρόπο, αν υπάρχει παίκτης στο μονοπάτι P_2, έχει καθυστέρηση $C_2 = 12 + b + c$. Αν πάει στο μονοπάτι P_3, η νέα καθυστέρηση γίνεται $C_3 = (a + c + 1) + 1 + (b + c) = 12 + c$

Αν συγκρίνουμε το C_2 με το C_3, επειδή B ≥ 0, βλέπουμε ότι $C_2 > C_3$, άρα κάθε παίκτης που βρίσκεται στο P_2 έχει κίνητρο να πάει στο P_3.

Επομένως σε ισορροπία πρέπει $\boldsymbol{b = 0}$

Αφού $a + b + c = 10$, πρέπει να έχουμε $\boldsymbol{c = 10}$

Άρα η **μοναδική ισορροπία είναι (0, 0, 10)**

ii. Κοινωνικό κόστος στο σημείο ισορροπίας:

Το κοινωνικό κόστος είναι το άθροισμα των συνολικών καθυστερήσεων όλων των παικτών και για $(a, b, c) = (0,0,10)$, το P3 έχει κόστος $C_3 = 11 + c = 11 + 10 = 21$. Άρα:

$$\text{SC} = 10 \cdot 21 \Rightarrow \textbf{SC = 210}$$

$$SC = 10 \cdot 21 = 210$$

iii. Ελάχιστο κοινωνικό κόστος:

Το κοινωνικό κόστος είναι το άθροισμα των συνολικών καθυστερήσεων όλων των παικτών και σε σχέση με τα α, b, c είναι:

$$SC(a, b, c) = a(22 - b) + b(22 - a) + c(11 + c) \Rightarrow$$
$$SC(a, b, c) = 22a - ab + 22b - ab + 11c + c^2 \Rightarrow$$
$$SC(a, b, c) = 22(a + b) - 2ab + 11c + c^2 \Rightarrow$$
$$SC(a, b, c) = 22(10 - c) - 2ab + 11c + c^2 \Rightarrow$$
$$SC(a, b, c) = 220 - 11c - 2ab + c^2$$

Τώρα, για σταθερό c, θέλουμε να ελαχιστοποιήσουμε το SC.

Για σταθερό C το $220 - 11c + c^2$ είναι σταθερά, άρα για να κάνουμε το SC όσο γίνεται μικρότερο, θέλουμε το -2αb να γίνει όσο γίνεται μικρότερο, δηλαδή θέλουμε το αb να γίνει όσο γίνεται μεγαλύτερο. Με δεδομένο ότι α + b = 10 – c, το γινόμενο αb μεγιστοποιείται όταν τα α, b είναι όσο γίνεται πιο κοντά μεταξύ τους. Έτσι ελέγχοντας τις δυνατές τιμές του c, έχουμε:

c	$a + b = 10 - c$	καλύτερη επιλογή a, b	SC
0	10	$a = 5, b = 5$	170
1	9	$a = 5, b = 4$ή $a = 4, b = 5$	170
2	8	$a = 4, b = 4$	170
3	7	$a = 4, b = 3$ή $a = 3, b = 4$	172
4	6	$a = 3, b = 3$	174
5	5	$a = 3, b = 2$ή $a = 2, b = 3$	178
6	4	$a = 2, b = 2$	182
7	3	$a = 2, b = 1$ή $a = 1, b = 2$	188
8	2	$a = 1, b = 1$	194
9	1	$a = 1, b = 0$ή $a = 0, b = 1$	202
10	0	$a = 0, b = 0$	210

Άρα το ελάχιστο κοινωνικό κόστος είναι:

$$\boldsymbol{SC_{\min} = 170}$$

Και επιτυγχάνεται σε περισσότερες από μία περιπτώσεις:

$(a, b, c) = (5,5,0)$,
$(a, b, c) = (5,4,1)$,
$(a, b, c) = (4,5,1)$,
$(a, b, c) = (4,4,2)$

iv. Τιμή της αναρχίας:

Το κοινωνικό κόστος της μοναδικής ισορροπίας είναι $SC = 210$, το ελάχιστο κοινωνικό κόστος είναι $SC_{\min} = 170$, άρα:

$$PoA = \frac{210}{170} \Rightarrow$$

$$\boldsymbol{PoA = \frac{21}{17}}$$

Πρόβλημα 6

Περιθωριακές τιμές

Επειδή τα αγαθά είναι πανομοιότυπα και οι συναρτήσεις είναι symmetric submodular, κοιτάμε πόση έξτρα αξία δίνει κάθε επόμενο αγαθό.

Για τον παίκτη 1 έχουμε $v_1(1) = 10,\ \ v_1(2) = 13,\ \ \ v_1(3) = 14$
Άρα οι περιθωριακές τιμές είναι:
$d_1(1) = \mathbf{10}, \quad d_1(2) = 13 - 10 = 3, \quad d_1(3) = 14 - 13 = 1$

Με όμοιο τρόπο, για τον παίκτη 2 έχουμε:
$d_2(1) = \mathbf{4}, \quad d_2(2) = 8 - 4 = \mathbf{4}, \quad d_2(3) = 8 - 8 = 0$

Και για τον παίκτη 3:
$d_3(1) = 2, \quad d_3(2) = 4 - 2 = 2, \quad d_3(3) = 6 - 4 = 2$

Βέλτιστη ανάθεση (μεγιστοποίηση SW - κοινωνικού οφέλους)

Έχουμε 3 αγαθά. Παίρνουμε τις 3 καλύτερες περιθωριακές τιμές: $10, 4, 4$. Αυτές αντιστοιχούν σε:

1 αγαθό στον παίκτη 1,
2 αγαθά στον παίκτη 2,
0 αγαθά στον παίκτη 3.

Άρα η VCG ανάθεση είναι:

$$\boldsymbol{S^* = (S_1,\ S_2,\ S_3) = (1,\ 2,\ 0)}$$

Το κοινωνικό όφελος είναι:

$$SW(S^*) = v_1(1) + v_2(2) + v_3(0) \Rightarrow$$
$$SW(S^*) = 10 + 8 + 0 \Rightarrow$$
$$\boldsymbol{SW(S^*) = 18}$$

Πληρωμές VCG

Η πληρωμή του παίκτη i (p_i) είναι το κοινωνικό όφελος των άλλων χωρίς τον i (SW_{-i}^*), μείον το κοινωνικό όφελος των άλλων στην τελική ανάθεση με τον i παρόντα, δηλαδή:

$$p_i = SW_{-i}^* - \sum_{j \neq i} v_j\,(S_j)$$

Πληρωμή παίκτη 1

Αν λείπει ο παίκτης 1, μένουν οι παίκτες 2 και 3 και πρέπει να μοιραστούν 3 αγαθά.
Η καλύτερη ανάθεση χωρίς τον παίκτη 1 είναι:

2 αγαθά στον παίκτη 2, αξία $v_2(2) = 8$
1 αγαθό στον παίκτη 3, αξία $v_3(1) = 2$

Άρα:

$$SW_{-1}^* = 8 + 2 = 10$$

Στην πραγματική ανάθεση (1, 2, 0), οι άλλοι παίκτες παίρνουν:

$$v_2(2) + v_3(0) = 8 + 0 = 8$$

Άρα:

$$p_1 = 10 - 8 \Rightarrow$$
$$\boldsymbol{p_1 = 2}$$

Πληρωμή παίκτη 2

Αν λείπει ο παίκτης 2, μένουν οι παίκτες 1 και 3 που πρέπει να μοιραστούν 3 αγαθά.
Η καλύτερη ανάθεση των 3 αγαθών χωρίς τον παίκτη 2 είναι:

2 αγαθά στον παίκτη 1: $v_1(2) = 13$
1 αγαθό στον παίκτη 3: $v_3(1) = 2$

Άρα:

$$SW^*_{-2} = 13 + 2 = 15$$

Στην πραγματική ανάθεση (1, 2, 0), οι άλλοι παίκτες παίρνουν:

$$v_1(1) + v_3(0) = 10 + 0 = 10$$

Άρα:

$$p_2 = 15 - 10 \Rightarrow$$
$$\boldsymbol{p_2 = 5}$$

Πληρωμή παίκτη 3

Αν λείπει ο παίκτης 3, μένουν οι παίκτες 1 και 2 που πρέπει να μοιραστούν 3 αγαθά.
Η καλύτερη ανάθεση είναι:

1 αγαθό στον παίκτη 1: $v_1(1) = 10$
2 αγαθά στον παίκτη 2: $v_2(2) = 8$

Άρα:

$$SW^*_{-3} = 10 + 8 = 18$$

Στην πραγματική ανάθεση, οι υπόλοιποι παίκτες 1 και 2 παίρνουν πάλι:

$$v_1(1) + v_2(2) = 10 + 8 = 18$$

Άρα:

$$p_3 = 18 - 18 \Rightarrow$$
$$\boldsymbol{p_3 = 0}$$

Το βασικό νόημα είναι ότι ο παίκτης 1 πληρώνει 2 γιατί, με την παρουσία του, μειώνει το μέγιστο όφελος των άλλων από 10 σε 8. Ο παίκτης 2 πληρώνει 5 γιατί μειώνει το μέγιστο όφελος των άλλων από 15 σε 10. Ο παίκτης 3 δεν επηρεάζει καθόλου τους άλλους, άρα πληρώνει 0.

Πρόβλημα 7

Ένας μηχανισμός ονομάζεται φιλαλήθης αν για κάθε παίκτη i και για κάθε προσφορά των άλλων b_{-i}, η ειλικρινής δήλωση v_i πρέπει να είναι τουλάχιστον τόσο καλή όσο οποιαδήποτε άλλη δήλωση b':

$$u_i(v_i, b_{-i}) \geq u_i(b', b_{-i})$$

Άρα για να δείξουμε ότι ο μηχανισμός δεν είναι φιλαλήθης, αρκεί να βρούμε μία περίπτωση όπου κάποιος παίκτης κερδίζει αυστηρά περισσότερη χρησιμότητα λέγοντας ψέματα.
Η χρησιμότητα ενός παίκτη είναι:

$$u_i = \begin{cases} v_i - p_i, & \text{αν κερδίσει} \\ 0, & \text{αν δεν κερδίσει} \end{cases}$$

Κατασκευή αντιπαραδείγματος
Θα δείξουμε ότι ο παίκτης 1 μπορεί να έχει συμφέρον να δηλώσει ψεύτικη προσφορά.
Έστω ότι οι υπόλοιποι παίκτες έχουν προσφορές:

$$b_2 > b_3 > b_4 > \cdots > b_n$$

Διαλέγουμε την πραγματική αξία του παίκτη 1 έτσι ώστε:

$$v_1 > b_2$$

Δηλαδή ο παίκτης 1 έχει τη μεγαλύτερη πραγματική αξία από όλους.

Αν ο παίκτης 1 πει την αλήθεια δηλώνοντας $b_1 = v_1$, τότε, επειδή $v_1 > b_2$, η σειρά των προσφορών είναι:

$$v_1 > b_2 > b_3 > \cdots > b_n$$

Δηλαδή ο παίκτης 1 έχει την πρώτη μεγαλύτερη προσφορά και χάνει το αγαθό που το κερδίζει ο παίκτης 2 που έχει την δεύτερη καλύτερη προσφορά. Έτσι ο παίκτης 1 δεν κερδίζει τίποτα και δεν πληρώνει τίποτα, οπότε:

$$u_1(v_1, b_{-1}) = 0$$

Αν ο παίκτης 1 πει ψέματα και υποβάλει προσφορά b_1τέτοια ώστε $b_2 > b_1 > b_3$, τότε η σειρά των προσφορών γίνεται:

$$b_2 > b_1 > b_3 > \cdots > b_n$$

Δηλαδή ο παίκτης 1 έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη προσφορά και έτσι Επομένως κερδίζει το αγαθό και πληρώνει την τρίτη μεγαλύτερη προσφορά, δηλαδή:

$$p_1 = b_3$$

Άρα η χρησιμότητά του είναι:

$$u_1(b_1, b_{-1}) = v_1 - b_3$$

Επειδή έχουμε διαλέξει $v_1 > b_2 > b_3$, ισχύει $v_1 - b_3 > 0$ άρα:

$$u_1(b_1, b_{-1}) > 0$$

ενώ πριν είχαμε:

$$u_1(v_1, b_{-1}) = 0$$

Επομένως:

$$u_1(b_1, b_{-1}) > u_1(v_1, b_{-1})$$

Έτσι βλέπουμε ότι ο παίκτης 1 έχει αυστηρά μεγαλύτερη χρησιμότητα αν δεν δηλώσει την πραγματική του αξία και δηλώσει μικρότερη.

<u>Αριθμητικό παράδειγμα</u>
Έστω ότι έχουμε 3 παίκτες (n = 3) και $b_2 = 8$, $b_3 = 3$ ενώ ο παίκτης 1 έχει αξία $v_1 = 10$.
Αν πει **αλήθεια** ο παίκτης 1 ($b_1 = v_1 = 10$), οι προσφορές σε φθίνουσα σειρά είναι 10, 8, 3. Ο παίκτης 1 έχει την πρώτη και όχι την δεύτερη μεγαλύτερη προσφορά και **δεν κερδίζει**. Χρησιμότητα $u_1 = 0$.

Αν πει **ψέμα** ($b_1 = 5$), οι προσφορές σε φθίνουσα σειρά είναι 8, 5, 3. Ο παίκτης 1 έχει την δεύτερη μεγαλύτερη προσφορά και **κερδίζει**, πληρώνει $b_3 = 3$. Χρησιμότητα $u_1 = v_1 - p_1 = 10 - 3 =$ **$7 > 0$**.

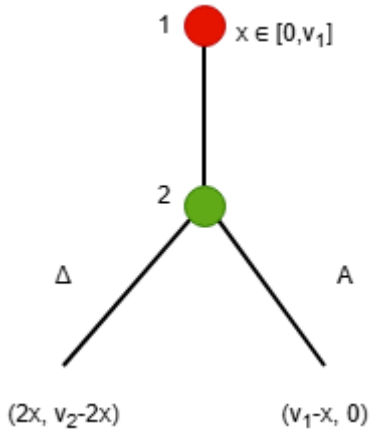
Άρα ο παίκτης 1 έχει κίνητρο να δηλώσει χαμηλότερη τιμή (5 αντί 10), άρα ο μηχανισμός **δεν είναι φιλαλήθης.**

Πρόβλημα 8

Θεωρούμε το παίγνιο σαν παίγνιο εκτεταμένης μορφής. Στη ρίζα παίζει ο παίκτης 1 και προτείνει μια τιμή x ∈ $[0, v_1]$. Στη συνέχεια ο παίκτης 2, έχοντας παρατηρήσει την πρόταση x, επιλέγει αν θα αγοράσει το αγαθό ή αν θα απορρίψει την πρόταση. Μία στρατηγική σε παίγνιο εκτεταμένης μορφής είναι πλήρες πλάνο δράσης σε κάθε ιστορία όπου μπορεί να κληθεί ο παίκτης να παίξει. Επίσης, ένα προφίλ στρατηγικών είναι υποπαιγνιακά τέλειο σημείο ισορροπίας (subgame-perfect Nash equilibrium - SPE), αν σε κάθε υποπαίγνιο ο παίκτης δεν έχει κίνητρο να αλλάξει επιλογή, δηλαδή αποτελεί σημείο ισορροπίας κατά Nash.
Συμβολίζουμε με **Δ** την περίπτωση που ο παίκτης 2 **δέχεται-αγοράζει** και με **Α** την περίπτωση που ο παίκτης 2 **απορρίπτει-αρνείται** την αγορά.

Αν ο παίκτης 2 αγοράσει (δεχθεί) θα πληρώσει 2x συνολικά στον παίκτη 1, αν ο παίκτης 2 απορρίψει (αρνηθεί), τότε ο παίκτης 1 αγοράζει το αγαθό στην τιμή x. Άρα οι τερματικές ιστορίες και οι αντίστοιχες ωφέλειες είναι:

Τερματική ιστορία	u_1	u_2
(x, Δ) Δέχεται	2x	$v_2 - 2x$
(x, Α) Απορρίπτει	$v_1 - x$	0



Επειδή ο παίκτης 2 παίζει μετά την παρατήρηση του x, εξετάζουμε κάθε υποπαίγνιο που ξεκινά από κόμβο του παίκτη 2 και εφαρμόζουμε προς τα πίσω επαγωγή, ξεκινώντας από τα υποπαίγνια μήκους 1.
Για κάθε δεδομένη πρόταση x ο παίκτης 2 συγκρίνει:
το $u_2(\Delta) = v_2 - 2x$ με το $u_2(A) = 0$
Έχουμε:

$$v_2 - 2x > 0 \iff x < \frac{v_2}{2}$$

Επομένως η βέλτιστη απόκριση του παίκτη 2 είναι:
Δ αν $x < v_2/2$ (αυστηρά βέλτιστο)
{Δ, Α} αν $x = v_2/2$
Α αν $x > v_2/2$ (αυστηρά βέλτιστο)

Στο σημείο $x = v_2/2$, ο παίκτης 2 είναι αδιάφορος, αφού παίρνει ωφέλεια 0 είτε δεχτεί είτε απορρίψει. Όταν έχουμε ισοβαθμία κρατάμε όλους τους συνδυασμούς βέλτιστων αποκρίσεων, γιατί μπορούν να δώσουν περισσότερα από ένα SPE. Έτσι προκύπτουν δύο έγκυρες στρατηγικές για τον παίκτη 2:
Στρατηγική Α: Δ για $x \leq v_2/2$ και Α για $x > v_2/2$
Στρατηγική Β: Δ για $x < v_2/2$ και Α για $x \geq v_2/2$

1. Περίπτωση $v_1 = v_2$
Έστω $v_1 = v_2 = v$
Με την Στρατηγική Α έχουμε:

Περιοχή x	**Αποτέλεσμα**	u_1
$x \leq v/2$	Δ	$2x$ που μεγιστοποιείται στο $x = v/2$, δίνοντας $u_1 = v$
$x > v/2$	Α	$v - x$ που μεγιστοποιείται καθώς το x τείνει στο $v/2$, δίνοντας $u_1 = v/2$

Άρα η βέλτιστη απόκριση του παίκτη 1 είναι

$$x^* = \frac{v}{2}$$

Επομένως παίρνουμε SPE:

$$x^* = \frac{v}{2}, \text{Παίκτης 2 Δέχεται}, u_1 = v, u_2 = 0$$

Με την Στρατηγική Β έχουμε:

Περιοχή x	**Αποτέλεσμα**	u_1
$x < v/2$	Δ	$2x$, όσο το x τείνει στο $v/2$, τόσο το u_1 τείνει στο v, όμως το $x = v/2$ απορρίπτεται άρα η τιμή v δεν επιτυγχάνεται
$x = v/2$	Α	$v/2$
$x > v/2$	Α	$v - x$

Για κάθε $x < \frac{v}{2}$, υπάρχει μεγαλύτερο x', με $x < x' < \frac{v}{2}$ που δίνει μεγαλύτερη ωφέλεια:

$$2x' > 2x$$

Άρα δεν υπάρχει βέλτιστη απόκριση του παίκτη 1. Επομένως αυτή η στρατηγική του παίκτη 2 δεν οδηγεί σε SPE.

Έτσι σε περίπτωση $v_1 = v_2$, το μοναδικό SPE είναι:

$$\boldsymbol{x^* = \frac{v}{2}, \text{Παίκτης 2 Δέχεται}, u_1 = v, u_2 = 0}$$

2. Περίπτωση $v_1 = 4$, $v_2 = 6$, και x ακέραιος
Έχουμε $x \in \{0,1,2,3,4\}$ και:

$$\frac{v_2}{2} = 3$$

Άρα ο παίκτης 2:
Για x<3, δηλαδή x ∈ {0,1,2}, δέχεται-αγοράζει
Για x=3, είναι αδιάφορος
Για x>3, δηλαδή x=4, Απορρίπτει

Άρα εξετάζουμε δύο περιπτώσεις, όπως και προηγουμένως
Στρατηγική Α: ο παίκτης 2 δέχεται-αγοράζει και στο 3
Στρατηγική Β: ο παίκτης 2 απορρίπτει στο 3

Με την Στρατηγική Α έχουμε $s_2(x) = \Delta$ για $x = 0,1,2,3$ και $s_2(4) = A$
Οι ωφέλειες του παίκτη 1 είναι:

x	Απόφαση Π2	u_1
0	αγοράζει	0
1	αγοράζει	2
2	αγοράζει	4
3	αγοράζει	6
4	απορρίπτει	4 – 4 = 0

Άρα η βέλτιστη επιλογή του παίκτη 1 είναι:

$$x^* = 3$$

Επομένως έχουμε SPE:

$$\boldsymbol{x^* = 3, \text{Παίκτης 2 Δέχεται}, u_1 = 6, u_2 = 0}$$

Με την Στρατηγική Β έχουμε $s_2(x) = \Delta$ για $x = 0,1,2$ και $s_2(x) = A$ για $x = 3,4$
Οι ωφέλειες του παίκτη 1 είναι:

x	Απόφαση Π2	u_1
0	αγοράζει	0
1	αγοράζει	2
2	αγοράζει	4
3	απορρίπτει	4 – 3 = 1
4	απορρίπτει	4 – 4 = 0

Άρα η βέλτιστη επιλογή του παίκτη 1 είναι:

$$x^* = 2$$

Επομένως έχουμε δεύτερο SPE:

$$\boldsymbol{x^* = 2, \text{Παίκτης 2 Δέχεται}, u_1 = 4, u_2 = 2}$$

3. Περίπτωση $v_1 = 6,\ v_2 = 4$, και x ακέραιος
Έχουμε $x \in \{0,1,2,3,4,5,6\}$ και:

$$\frac{v_2}{2} = 2$$

Άρα ο παίκτης 2:

Για x<2, δηλαδή x ∈ $\{0,1\}$, Δέχεται-αγοράζει
Για x=2, είναι αδιάφορος
Για x>2, δηλαδή x ∈ $\{3,4,5,6\}$, Απορρίπτει

Πάλι εξετάζουμε δύο στρατηγικές, όπως και προηγουμένως
Στρατηγική Α: ο παίκτης 2 δέχεται-αγοράζει και στο 2
Στρατηγική Β: ο παίκτης 2 απορρίπτει στο 2

Με την Στρατηγική Α έχουμε $s_2(x) = \Delta$ για $x = 0,1,2$ και $s_2(x) = A\ \gamma\iota\alpha\ x = 3,4,5,6$
Οι ωφέλειες του παίκτη 1 είναι:

x	**Απόφαση Π2**	u_1
0	αγοράζει	0
1	αγοράζει	2
2	αγοράζει	4
3	απορρίπτει	6 – 3 = 3
4	απορρίπτει	6 – 4 = 2
5	απορρίπτει	6 – 5 = 1
6	απορρίπτει	6 – 6 = 0

Άρα η βέλτιστη επιλογή του παίκτη 1 είναι:

$$x^* = 2$$

Επομένως έχουμε SPE:

$$\boldsymbol{x^* = 2, \text{Παίκτης 2 Δέχεται}, u_1 = 4, u_2 = 0}$$

Με την Στρατηγική Β έχουμε $s_2(x) = \Delta$ για $x = 0,1$ και $s_2(x) = A\ για\ x = 2,3,4,5,6$
Οι ωφέλειες του παίκτη 1 είναι:

x	**Απόφαση Π2**	u_1
0	αγοράζει	0
1	αγοράζει	2
2	απορρίπτει	6 – 2 = 4
3	απορρίπτει	6 – 3 = 3
4	απορρίπτει	6 – 4 = 2
5	απορρίπτει	6 – 5 = 1
6	απορρίπτει	6 – 6 = 0

Άρα η βέλτιστη επιλογή του παίκτη 1 είναι πάλι:

$$x^* = 2$$

Επομένως έχουμε και δεύτερο SPE:

$$\boldsymbol{x^* = 2, \text{Παίκτης 2 } Απορρίπτει, u_1 = 4, u_2 = 0}$$